Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Linguagem e Técnicas de Programação

Professor: José Carlos Domingues Flores.

Título do trabalho: Prática de desenvolvimento com PHP.

Objetivo:

Este trabalho tem como objetivo levar os alunos a exercitarem os conceitos fundamentais sobre o desenvolvimento na Linguagem PHP abordando os conceitos de operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação ou relacionais, Operadores Lógicos e estruturas condicionais.

Descrição do Trabalho:

Os alunos deverão desenvolver os algoritmos para solucionar o enunciado dos exercícios. Deverá ser criado um projeto preferencialmente no VSCode contendo todos os códigos em arquivos separados.

Requisitos técnicos obrigatórios:

- Organização dos códigos em arquivo separado (e.g.,exercicio01.php, exercicio02.php, etc).
- Cada arquivo-fonte deverá ter um cabeçalho em formato de comentário conforme demonstrado abaixo.
- Cada arquivo deverá ter uma breve explicação do código em formato de comentário de como o código resolve o problema proposto no exercício.

```
/*****************************************************************************
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Linguagem e Técnicas de Programacão
Professor: Flores
Turma: ADS2B
Componentes:
             25004000-1 -  Ana Castela da Silva
             25004001-2 -  Pedro Alvares Cabral
             25004001-3 -  Roberto Carlos de Andrade
             25004001-4 -  Sergio Roberto Gularte
             25004001-5 -  Lauana Prado de Andrade
Data: 19 de Setembro de 2026
Descritivo: Escreva um programa que calcule a soma de dois números
*****************************************************************************/
```

Regras, entregáveis e orientações gerais:

Prazo: Até 23/09.

- **Avaliação:** Clareza, funcionalidade, profundidade da análise, organização do código e originalidade.
- **Valor da atividade:** 2,0 pontos.
- Conforme já orientado, o trabalho deverá obedecer às seguintes instruções:

> Assunto do e-mail: **ADS2B-LTP-1o Bimestre-Trabalho Prático 3**
>
> e-mail: jose.flores@unicesumar.edu.br

- Os alunos podem trabalhar em grupos (MÍNIMO 5 estudantes).
- Não será permitido trabalho individual.
- O trabalho deve ser entregue através da plataforma especificada pelo professor (GitHub), cujo repositório NÃO poderá ser alterado após a data de entrega..
- O representante do grupo deverá enviar um e-mail com o link do repositório do GitHub, bem como os RAs e Nomes dos componentes do grupo.
- Não será aceito trabalho entregue fora do prazo.
- O professor estará disponível para tirar dúvidas e orientar os alunos durante o desenvolvimento do trabalho.
- É importante que os alunos comecem a trabalhar no projeto o mais cedo possível para evitar imprevistos e garantir que o trabalho seja entregue no prazo.
- Todos os componentes do grupo deverão participar do desenvolvimento.
- Toda a criatividade além dos requisitos obrigatórios será considerada na avaliação.
- Caso sejam detectados códigos exatamente iguais, ambos os grupos terão a nota do trabalho zerada.

Composição da nota bimestral:

Trabalhos	6,0
Atividades + Laboratório	2,0
AEP	1,0
Prova Integrada	1,0
TOTAL	**10,0**

LISTA DE EXERCÍCIOS

01: Escreva um programa que exiba na tela do computador a mensagem: 'Aprendendo PHP!!!'.

02: Escreva um programa que declare uma variável inteira, atribua a ela o valor 10 e exiba o seu valor na tela com a mensagem formatada: 'Valor de x = [valor]'.

03: Escreva um programa que declare uma variável inteira, atribua a ela o valor 10 e exiba o seu valor acrescido em uma unidade, sem alterar o valor armazenado na variável original. Saída esperada: 'Resultado = 11'.

04: Escreva um programa que leia um número inteiro via teclado utilizando a CLI e exiba a mensagem: 'Número lido = [valor digitado]'.

05: Escreva um programa que obtenha o nome do usuário via teclado e exiba a mensagem de boas-vindas: 'Olá [nome digitado]!'.

06: Escreva um programa que calcule e exiba o produto entre os números 28 e 43.

07: Escreva um programa que calcule e exiba a média aritmética entre os números 8, 9 e 7.

08: Escreva um programa que leia um número inteiro e exiba na tela o seu antecessor e o seu sucessor.

09: Escreva um programa que leia um nome, um endereço e um telefone via teclado e imprima-os na tela organizados em linhas separadas.

10: Escreva um programa que leia dois números inteiros, calcule a soma deles e exiba o resultado precedido pela palavra 'Soma: '.

11: Escreva um programa que leia dois números inteiros e exiba o produto (multiplicação) entre eles.

12: Escreva um programa que leia um número real e exiba a terça parte deste número.

13: Escreva um programa que leia dois números inteiros e exiba a média aritmética simples entre eles.

14: Escreva um programa que leia o nome de um aluno e suas duas notas em avaliações (AVs), calcule a média aritmética simples e exiba o nome do aluno seguido de sua média final.

15: Escreva um programa que leia o nome e o sobrenome de uma pessoa e exiba-os na seguinte forma formatada: 'sobrenome, nome' (exemplo: 'Flores, José').

16: Escreva um programa que leia um número inteiro positivo e exiba o dobro dele. Se o número for negativo, informe o erro.

17: Escreva um programa que leia dois números inteiros (dividendo e divisor) e exiba na tela uma saída detalhada contendo: Dividendo, Divisor, Quociente (inteiro) e Resto da divisão.

18: Escreva um programa que leia um número inteiro de três algarismos (de 100 a 999) e exiba o algarismo correspondente à casa das dezenas.

19: Escreva um programa que leia uma string correspondente a uma data no formato ddmmaa (6 dígitos, ex: 250826) e exiba o dia, mês e ano de forma separada.

20: Escreva um programa que leia uma data no formato ddmmaa (ex: 250826) e exiba a mesma data reorganizada no formato mmddaa.

21: Escreva um programa que leia quatro números inteiros e calcule a média ponderada deles, considerando que os pesos associados a cada número são, respectivamente, 1, 2, 3 e 4.

22: Escreva um programa que leia o valor do saldo de uma aplicação bancária e exiba o novo saldo reajustado com um acréscimo de 2%.

23: Escreva um programa que leia o valor da base e da altura de um triângulo e calcule e exiba a sua área (Fórmula: Area = (Base * Altura) / 2).

24: Escreva um programa que calcule e exiba o comprimento de uma circunferência com base em seu raio fornecido pelo usuário. Defina PI como uma constante com valor 3.1415 (Fórmula: C = 2 * PI * Raio).

25: Escreva um programa que leia uma temperatura dada na escala Fahrenheit e exiba o equivalente convertido em graus Celsius (Fórmula de conversão: C = 5/9 * (F – 32)).

26: Escreva um programa que leia duas variáveis inteiras (A e B) e efetue a troca de conteúdo entre elas de forma que A passe a valer B, e B passe a valer A. Exiba os valores antes e depois da troca.

27: Escreva um programa que leia um número inteiro e informe se ele é estritamente maior que zero.

28: Escreva um programa que leia um número real e, se ele for maior do que 20, exiba a metade deste número.

29: Escreva um programa que leia um número real e, se for positivo, exiba seu inverso (1/x); caso contrário, exiba o seu valor absoluto (número multiplicado por -1).

30: Escreva um programa que leia um número inteiro e exiba se ele é divisível por 3 (múltiplo de 3).

31: Escreva um programa que leia um número inteiro e exiba se ele é PAR ou ÍMPAR.

32: Escreva um programa que leia um número real e informe se ele é positivo, negativo ou nulo.

33: Escreva um programa que leia dois números reais e exiba o maior deles.

34: Escreva um programa que leia dois números reais e exiba o maior de forma clara (abordagem focada em lógica estruturada de decisão composta).

35: Escreva um programa que leia dois números reais e os exiba primeiro em ordem crescente e depois em ordem decrescente.

36: Deseja-se calcular a conta de consumo de energia elétrica de um consumidor. Escreva um programa que leia o código do consumidor, o preço do kWh e a quantidade de kWh consumida. Exiba o código do consumidor e o total a pagar, sabendo que a taxa mínima cobrada é de R$ 11,20.

37: Escreva um programa que leia três notas de um aluno, calcule a média aritmética simples e exiba a média e o conceito correspondente, conforme a tabela:
- Média >= 8.0: Conceito A
- Média >= 5.0 e < 8.0: Conceito B
- Média < 5.0: Conceito C

38: Escreva um programa que determine o grau de obesidade de uma pessoa a partir de seu peso (kg) e altura (m), calculando o IMC (Massa = Peso / Altura²) e classificando de acordo com a tabela:
- IMC < 26: Normal
- IMC >= 26 e < 30: Obeso
- IMC >= 30: Obeso Mórbido

39: Uma empresa deseja aplicar um reajuste salarial aos seus funcionários. Escreva um programa que leia o nome do funcionário e seu salário atual e, de acordo com a tabela abaixo, calcule e exiba o novo salário:
- Salário atual de R$ 0.00 a R$ 1000.00: 20% de reajuste
- Salário atual de R$ 1000.01 a R$ 5000.00: 10% de reajuste
- Salário atual acima de R$ 5000.00: 0% (sem reajuste)

40: Escreva um programa para calcular a conta final de um hóspede de um hotel. Devem ser lidos: nome, tipo do apartamento (A, B, C ou D), quantidade de diárias e valor do consumo interno do hóspede.
O valor unitário da diária é determinado pela tabela:
- Apartamento A: R$ 150.00 | Apartamento B: R$ 100.00
- Apartamento C: R$ 75.00 | Apartamento D: R$ 50.00
O programa deve calcular:
- Valor total das diárias (dias * valor_diaria);
- Subtotal (diárias + consumo interno);
- Taxa de serviço (10% sobre o subtotal);
- Total geral (subtotal + taxa de serviço).
Exiba a fatura completa e detalhada.

41: Escreva um programa para calcular o imposto de renda anual de um contribuinte. O programa deve ler: CPF, Nome, Rendimento Anual, Imposto Retido na Fonte, Contribuição Previdenciária, Despesas Médicas e Número de Dependentes.
Considere as seguintes regras:
- Deduzir R$ 1.080,00 por dependente;
- Total das Deduções = Contribuição Previdenciária + Despesas Médicas + Dedução por dependentes;
- Base de Cálculo = Rendimento Anual - Total das Deduções;
- Imposto Devido = (Base de Cálculo * Alíquota) - Parcela a Deduzir (conforme tabela abaixo):
 * Base até R$ 10.800,00: Isento (Alíquota 0%)
 * Base de R$ 10.800,01 até R$ 21.600,00: Alíquota 15%, Parcela a deduzir R$ 1.620,00
 * Base acima de R$ 21.600,00: Alíquota 25%, Parcela a deduzir R$ 3.780,00
- Se a diferença (Imposto Devido - Imposto Retido na Fonte) for positiva, há imposto a PAGAR; se for negativa, há imposto a RESTITUIR.

42: Escreva um programa que leia um número inteiro e informe se ele é divisível por 3 e por 7 simultaneamente.

43: Escreva um programa que leia um número inteiro de 3 casas decimais (100 a 999) e informe se o algarismo da casa das centenas é par ou ímpar.

44: Escreva um programa que leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Verifique se o ano de nascimento é um ano válido (maior que 1900 e menor ou igual ao ano atual) e exiba a idade calculada.

45: Escreva um programa que implemente uma calculadora básica. O programa deve obter dois números reais do teclado e um operador caractere representando a operação matemática desejada ('+', '-', '*' e '/'). Efetue o cálculo e exiba o resultado.

46: Escreva um programa que leia a sigla do estado onde uma pessoa nasceu e informe se ela é carioca, paulista, mineira ou de outro estado (outros).

47: Escreva um programa que leia dois nomes e os exiba na tela em ordem alfabética.

48: Escreva um programa que leia três números reais e exiba o maior deles.

49: Escreva um programa que leia três números e os exiba na tela em ordem crescente e, posteriormente, em ordem decrescente.

50: Escreva um programa que leia cinco números e exiba na tela o maior e o menor valor digitado.

51: Escreva um programa que leia as três notas obtidas por um aluno. Calcule e exiba a média aritmética simples baseada apenas nas duas maiores notas obtidas.

52: Escreva um programa que leia um valor em Reais (BRL), a taxa de cotação atual do dólar (USD) e converta o valor para dólares, exibindo o resultado formatado.

53: Segundo uma tabela médica, o peso ideal de uma pessoa está relacionado com a altura e o sexo. Escreva um programa que leia a altura e o sexo ('M' ou 'F') de uma pessoa, e calcule e exiba o seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas:
- Para homens: (72.7 * H) – 58
- Para mulheres: (62.1 * H) – 44.7

54: Escreva um programa que leia um número inteiro entre 1 e 7 e mostre o dia da semana correspondente (exemplo: 1 -> 'Domingo', 4 -> 'Quarta-feira', etc.).

55: Escreva um programa que leia um número inteiro entre 1 e 12 e exiba o nome do mês correspondente por extenso.

56: Escreva um programa que leia o tipo de um veículo ('A', 'B', 'C', 'D' ou 'E') e a distância em Km que ele deseja percorrer. Baseando-se na tabela abaixo de consumo, calcule e exiba o total de litros de combustível estimados para o trajeto:
- Tipo A: 13.5 Km/l | Tipo B: 12.0 Km/l
- Tipo C: 10.5 Km/l | Tipo D: 9.0 Km/l
- Tipo E: 7.5 Km/l

57: Escreva um programa que leia separadamente o dia, o mês e o ano de uma data e informe se ela é uma data válida ou não. Considere a ocorrência de anos bissextos.

58: Escreva um programa que leia uma letra do teclado e informe se ela é uma vogal maiúscula, uma vogal minúscula ou uma consoante.

59: Escreva um programa que leia o ano de nascimento de um nadador e o ano atual, calcule a sua idade e classifique-o em uma categoria de acordo com a seguinte tabela:
- 0 a 4 anos: Não aceito
- 5 a 7 anos: Infantil A
- 8 a 10 anos: Infantil B
- 11 a 13 anos: Juvenil A
- 14 a 17 anos: Juvenil B
- Maiores de 17 anos: Sênior

60: Escreva um programa conceitual que leia a quantidade de habitantes de uma cidade de forma que o programa se prepare para ler a idade de cada morador e calcular a média. (Nota: este exercício serve de introdução lógica às estruturas de laço de repetição).